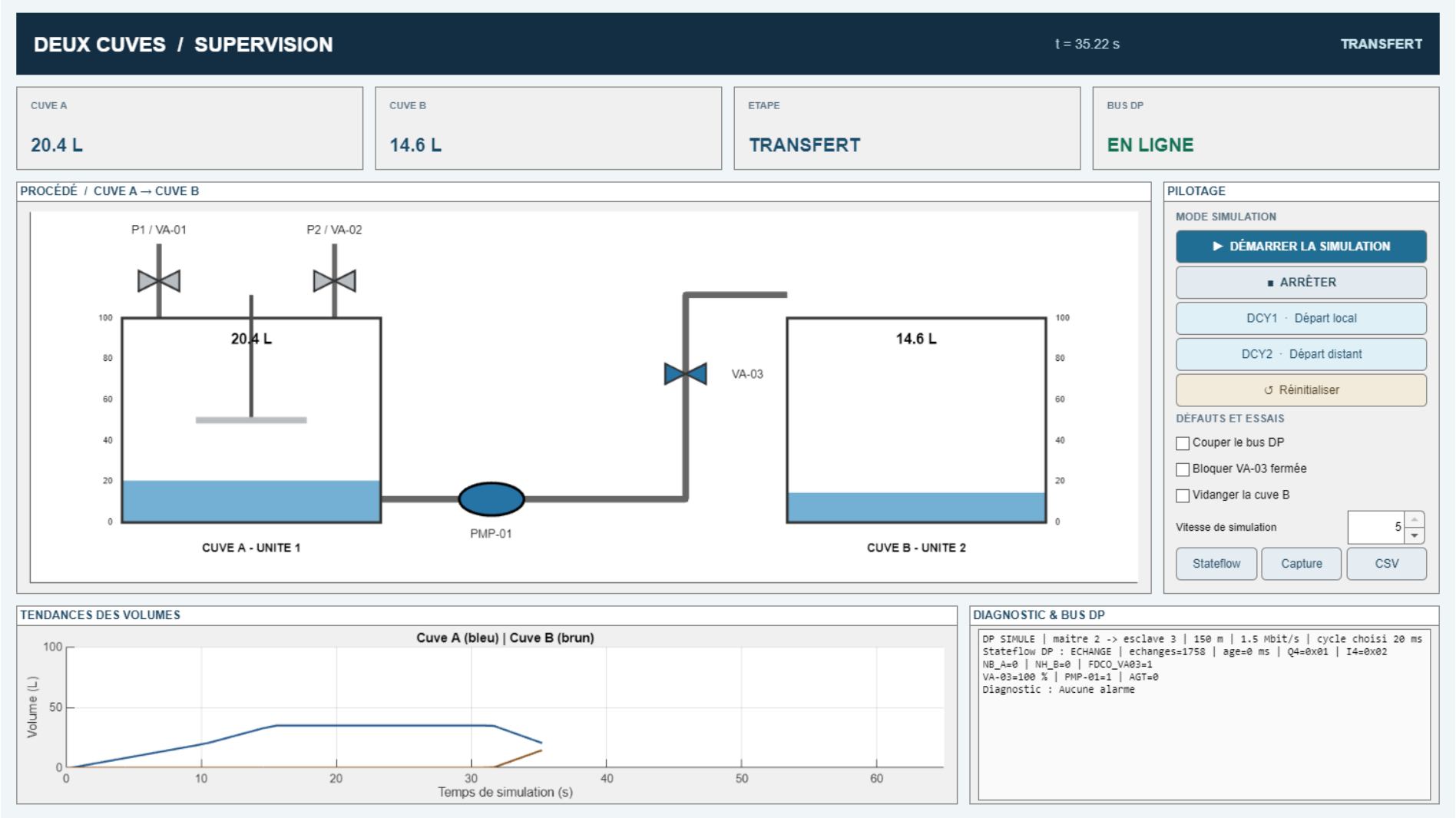
DEUX CUVES / VUE D'ENSEMBLE

Reprise de l'exercice CPU 1516-3 PN/DP et ET200M sous MATLAB R2024a

2 charts Stateflow

7 scénarios vérifiés

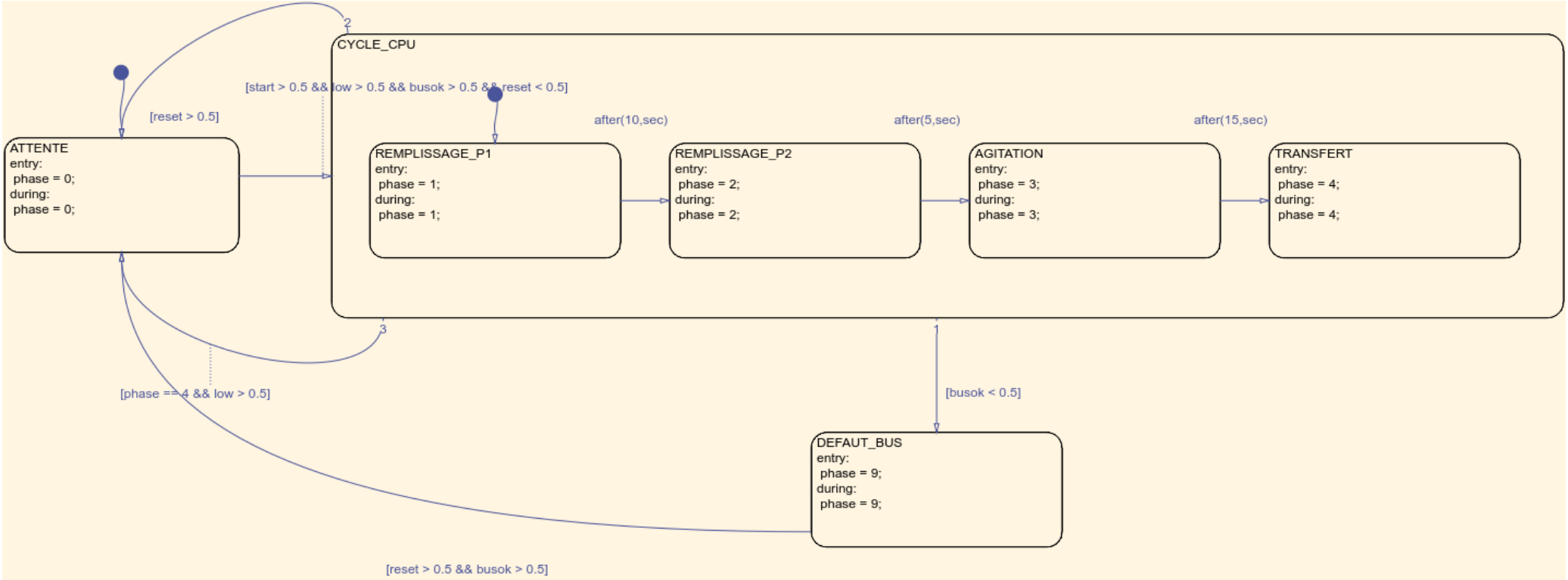
10 ms pas de simulation



IHM en simulation : VA-03 ouverte, pompe active et transfert A vers B.

STATEFLOW / PROGRAMME DE LA CPU

Chart Sequence - les étapes actives sont regroupées dans CYCLE_CPU

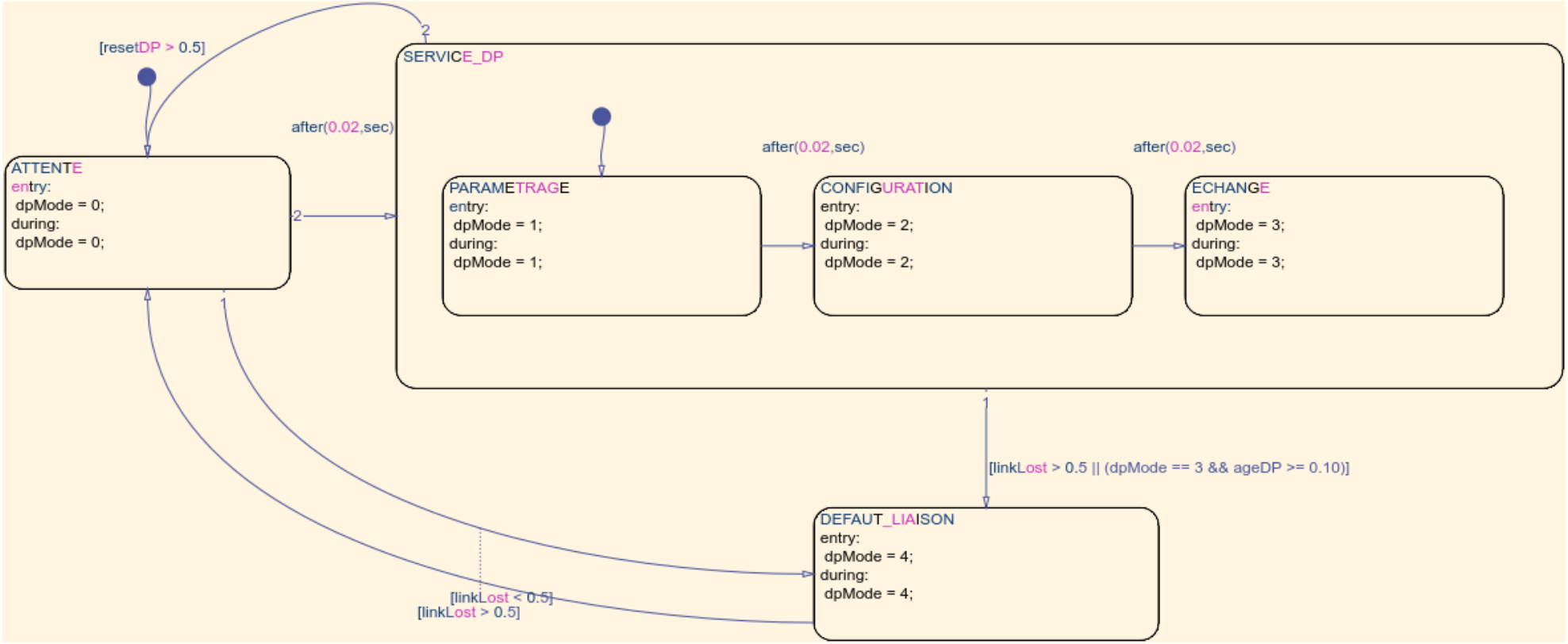


Cycle normal	VA-01 10 s -> VA-02 5 s -> agitation 15 s -> transfert
Départ	DCY1 ou DCY2, niveau bas A, bus disponible
Transfert	Pompe autorisée si VA-03 ouverte et B non pleine
Défaut bus	Commandes à zéro ; défaut CPU mémorisé jusqu'au reset

Le regroupement CYCLE_CPU donne aux quatre étapes les mêmes règles de sécurité.

STATEFLOW / COMMUNICATION DP

Chart DP_Control - SERVICE_DP autorise les échanges d'octets simulés

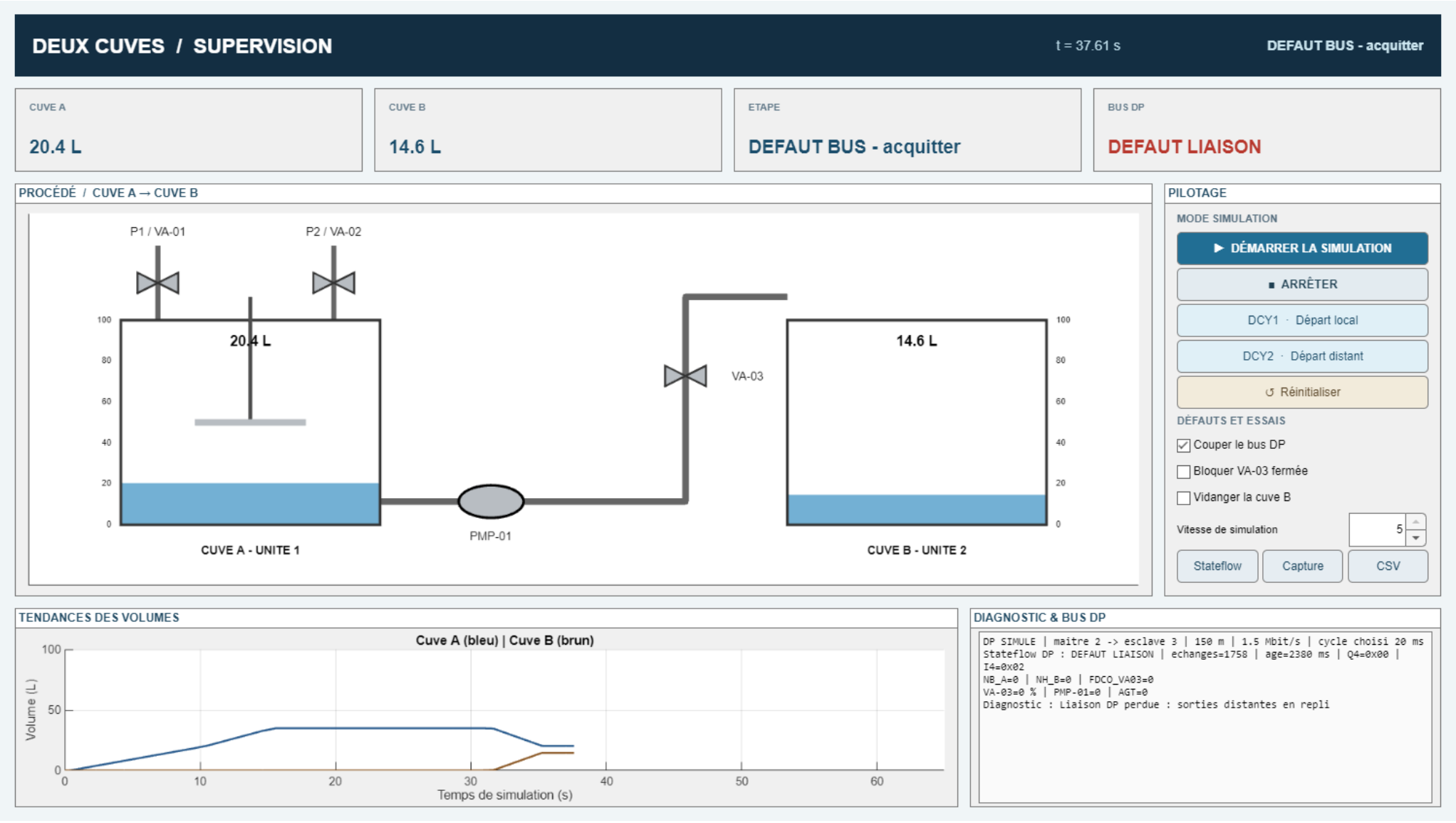


États	Attente -> paramétrage -> configuration -> échange
Cycle choisi	20 ms ; disponibilité après le premier échange valide
Défaut	Coupure ou âge des données >= 100 ms ; VA-03 en repli
Rétablissement	Réinitialisation DP, puis acquittement du défaut CPU

L'ET200M est une station d'E/S déportées ; elle n'exécute pas un second programme CPU.

ESSAI EN DIRECT / PERTE DE LIAISON

La coupure du bus pendant le transfert provoque l'arrêt de la pompe

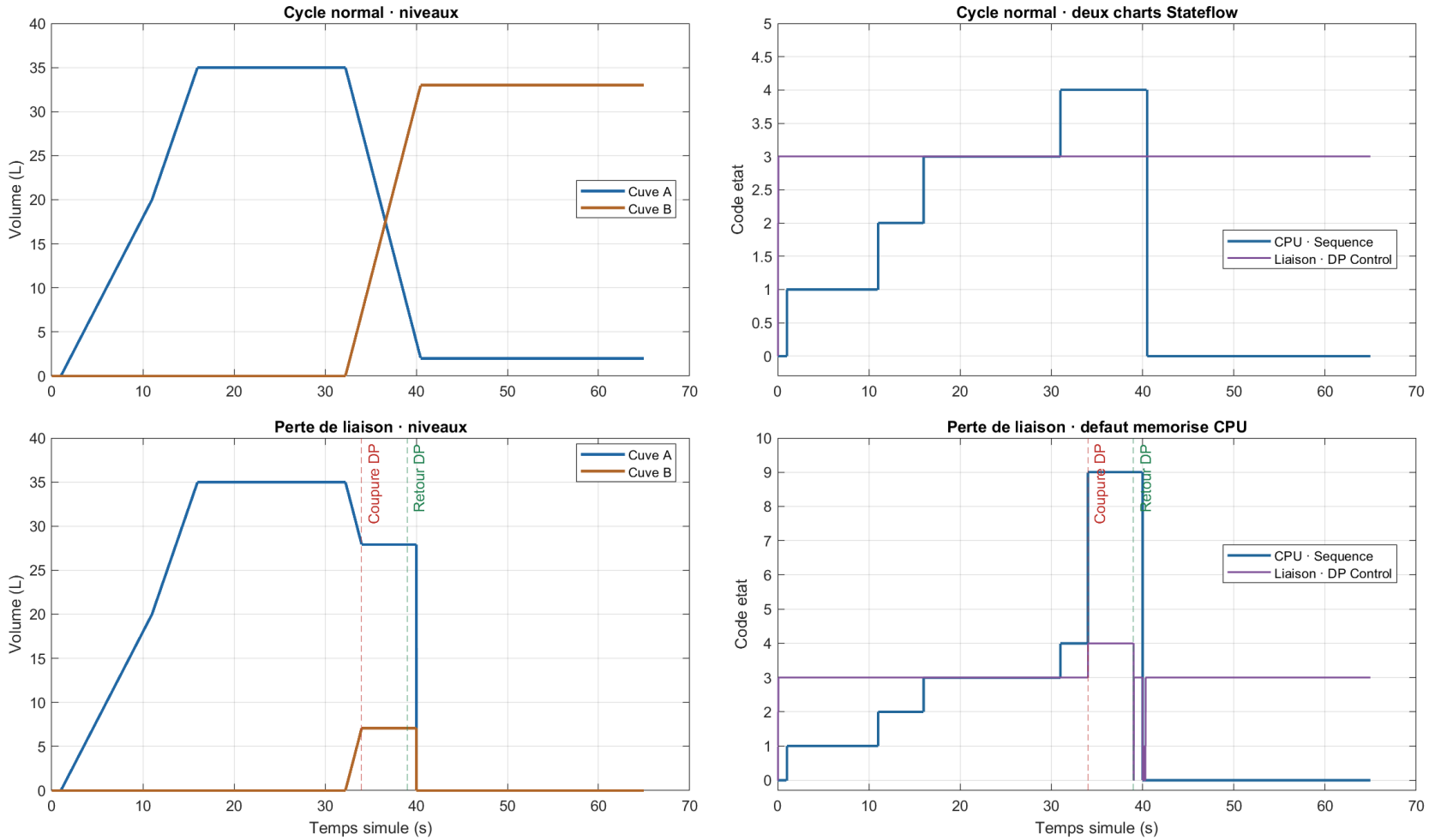


La phase DEFAUT_BUS reste active après le retour DP, jusqu'à réinitialisation.

VALIDATION / RÉSULTATS

Sept simulations Simulink enregistrées dans results/

DEUX CUVES / VALIDATION STATEFLOW



Scénarios : normal, départ distant, B pleine, coupure au transfert, VA-03 bloquée, coupure au remplissage et reset au remplissage. Assertions : 7/7 réussies.

Portée : émulation fonctionnelle DP. Pas de trames FDL ni de liaison matérielle RS-485.